Diseño y Administración de Base de Datos

Guía de Trabajos Prácticos

TRABAJO PRACTICO N° 2

LENGUAJES DE CONSULTA

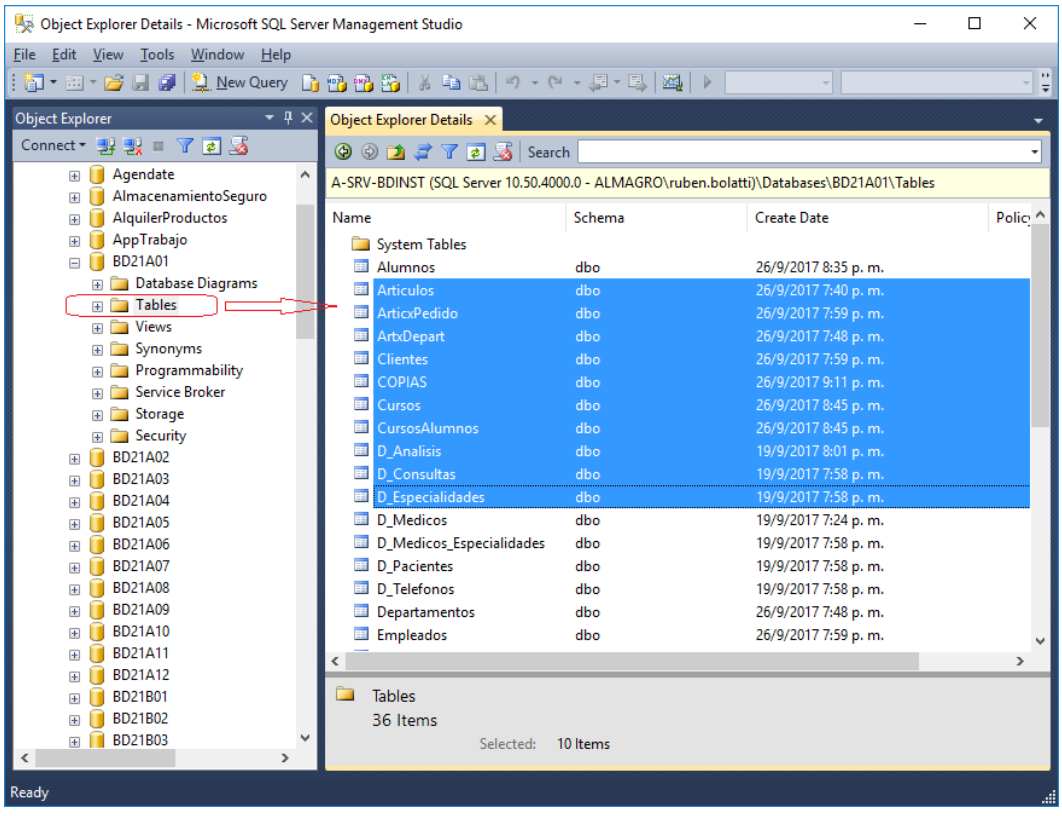
OBJETIVOS: *Utilizar el lenguaje SQL como ejemplo de lenguaje de manipulación de datos, y de lenguaje de definición de datos, para resolver distintas problemáticas. Utilización de Utilitarios para la ejecución de las sentencias. Conocimiento de un entorno de trabajo con SGBD*

Dadas las siguientes tablas,

- **LIBRO** (NRO_LIBRO, TITULO, AUTOR, TIPO, PRECIO_ORI, PRECIO_ACT, EDICION, ESTADO)
- **TIPOLIBRO** (TIPO, DESCTIPO)
- **COPIAS** (NRO_LIBRO, NRO_COPIA, ESTADO)
- **LECTOR** (NRO_LECTOR, NOMBRE, DIRECCION, TRABAJO, SALARIO, ESTADO)
- **PRESTAMO** (NRO-LECTOR, NRO-LIBRO, NRO-COPIA, F_PREST, F_DEVOL)

- **Parte 1 – Creación de Esquema**
  - Utilizando el Entorno asignado para el curso
    - Si el entorno posee objetos de cursos anteriores, borrarlos
      - Tablas
      - Vistas
      - Stored Procedures
      - Funciones
      - Etc
    - Se pude borrar de a varios objetos a la vez, posicionándose en el explorador de Objetos dentro de la clase que se quiere borrar, y presionando **F7,** seleccionando varios y oprimiendo **Delete**

      Por Ejemplo



- Crear el Esquema de la BD en base al Archivo *DDL_Libros.sql*
- Definir y crear las Primary Keys
- Cargar los datos den base al archivo *DML_Libros.sql*
    - Depurar los posibles errores de sintaxis

- **Parte 2 – Resolución de Sentencias SQL**

1. Indicar cuáles son los títulos y autores de los libros cuyo tipo sea 'no' y sus precios originales superen los $21.
2. ¿Cuáles son los títulos y nombres de los autores de los libros cuyo tipo sea 'no' o aquellos cuyos precios de origen superan $21?
3. ¿Cuáles son los números, precios originales y ediciones de los libros cuyo tipo sea 'no' o que sus precios originales superen $21 y las ediciones sean posteriores a 1985?
4. ¿Cuáles son los números, precios originales y ediciones de los libros cuyas ediciones son posteriores a 1985 y además o bien el tipo es 'no' o el precio original supera $21?
5. Obtener la lista de títulos y precios originales de los libros que se editaron en 1948, 1978 y 1985
6. Obtener los títulos y ediciones de los libros cuyos precios originales estén dentro del rango de $12 a $25 inclusive
7. Obtener la lista autores y ediciones de los libros cuyos nombres de autores comiencen con la letra **L**
8. Obtener la lista de autores, precios originales y ediciones de los libros cuyos autores tengan la hilera "RR" en algún lugar del nombre
9. Obtener la lista de títulos, precios originales y ediciones de aquellos libros cuyos títulos tengan las letras "R" y "S" en algún lugar y en ese orden.
10. Obtener la lista de títulos, precios originales y ediciones de aquellos libros que tengan la letra "A" en la segunda posición del título.
11. Obtener la lista de autores y ediciones de los libros cuyos nombres de autores no comiencen con la letra G.
12. Obtener la lista de títulos y ediciones de aquellos libros cuyos precios originales no estén comprendidos entre $12 y $25.
13. Ordenar en secuencia ascendente por año de edición los títulos de los libros cuyo tipo sea 'no'. Listar también la edición.
14. Listar los números, ediciones y tipos de libros cuyos precios originales superen los $20. Clasificar por edición en forma descendente y por número de libro ascendente en ese orden.
15. Idem anterior pero ordenado por edición (ascendente) y número de libro (descendente)
16. Obtener todos los tipos y ediciones de los libros.
17. Idem anterior pero ordenado por Tipo y Edicion ascendente
18. Obtener todos los tipos y ediciones DISTINTAS(en tipo y Edicion) de los libros, ordenado por Edicion y año de edición ascendente.
    Que diferencia se observa entre la Consulta 17 y la 18? Porque?
19. Listar los números, ediciones, tipos, precios originales, precios actuales y diferencias de precios para todos los libros de estudio.
20. Listar los números, ediciones, tipos, precios originales, precios actuales y diferencias de precios para todos los libros cuyas diferencias de precio sean superiores a $10.
21. Listar los números, ediciones, tipos, precios originales, precios actuales y diferencias de precios para todos los libros cuyas diferencias de precio sean superiores a $10, clasificado por dicha diferencia en forma descendente.
22. Listar los números, ediciones, tipos, precios originales, precios actuales y diferencias de precios para todos los libros clasificado por tipo y por dicha diferencia en forma ascendente, en ese orden.

23. Obtener la suma y el promedio de los precios originales y el mínimo y el máximo de los precios actuales para todos los libros cuyo año de edición sea mayor a 1970
24. Obtener de la suma totla de la suma de lo precios originales mas los actuales , el promedio de dicha suma y el mínimo y el máximo de las diferencias de precios para todos los libros cuyo año de edición sea superior a 1970.
25. Contar la cantidad de libros, los distintos tipos de libros, el mínimo y el máximo del precio original, pero sólo para aquellos libros cuyo precio original supere los $30.
26. Calcular el promedio y el total de los precios actuales de todos los libros, imprimiendo los títulos adicionales "PROMEDIO --->" y "TOTAL --->" en la línea de resúmen.
27. Listar los tipos de libros, totales de precios originales y promedios de precios actuales, de aquellos libros que no fueron editados en 1946, resumidos por tipo de libro.
28. Idem anterior pero clasificado por promedio de precios actuales de menor a mayor.
29. Listar los tipos de libros, totales de precios originales, promedios de precios actuales, resumidos por tipo de libro y para los libros cuyas ediciones no sean de 1946, pero sólo para aquellos tipos de libros cuya sumatoria de precios originales supere $40.
30. Obtener los cinco primeros caracteres de los nombres de todos los lectores de libros
31. Listar los nombres y la dirección de los lectores que tienen libros a préstamo (usar subconsultas)
32. Listar el número, título y precio original de aquellos libros cuyos precios originales sean más altos que el promedio de precios actuales de todos los libros.
33. Listar el número, título y precio actual del libro que tenga el máximo precio original.
34. Listar los números, títulos y precios originales de aquellos libros cuyos precios originales sean mayores que todos y cada uno de los precios originales de las novelas.
35. Listar los números, títulos y precios originales de aquellos libros cuyos precios originales sean mayores que alguno cualquiera de los precios originales de las novelas.
36. Listar los tipos de libros y promedios de precios originales agrupados por tipos, para aquellos tipos que tengan el promedio de sus precios originales por arriba del promedio de precios originales de todos los libros.
37. Hay error de Sintaxis en el siguiente SQL?

```
Select * from
        (select nro_libro, titulo
                from Libro)
```

38. Listar los Nombres de los Lectores y los Autores de los Libros, ordenados de manera Ascendente, indicar además un campo en el que se identifique si el 'Autor' o 'Lector'
39. Listar el Titulo, fecha de Préstamo y la fecha de Devolución de los Libros prestados
40. Listar el Nro de Libro, Titulo, fecha de Préstamo y la fecha de Devolución de los Libros prestados
41. Listar el número de lector, su nombre y la cantidad de préstamos realizados a ese lector.
42. Listar el número de libro, el título, y la cantidad de préstamos realizados para ese libro a partir del año 2012
43. Listar el número de libro, el título, el número de copia, y la cantidad de préstamos realizados para cada copia de cada libro.
44. Listar el número de libro, el título, el número de copia, y la cantidad de préstamos realizados para cada copia de cada libro, pero sólo para aquellas copias que se hayan prestado más de 1 vez.
45. Obtener la lista de los títulos de los libros prestados y los nombres de los lectores que los tienen en préstamo
46. Listar el Nro de Lector, Nombre y fecha de Préstamo de aquellos Lectores que hayan realizado un préstamo y no lo hayan devuelto
47. Listar Nro de Lector, Nombre, nro de Libro, Titulo, fecha de préstamo que aquellos Prestamos que hayan

sido devueltos

48. Listar Nro de Lector, Nombre, nro de Libro, Titulo, fecha de préstamo que aquellos Prestamos que hayan sido devueltos y el tipo de Libro sea Novela o Cuentos
49. Listar Nro de Lector, Nombre, nro de Libro, Titulo, Descripción del Tipo de Libro , fecha de préstamo que aquellos Prestamos que hayan sido devueltos y el tipo de Libro sea Novela o Cuentos
50. Listar el Nro de Lector, Nombre y fecha de Préstamo de Todos los Lectores, hayan tenido Prestamos o no
51. Listar el Nro de Libro, Titulo, nro de Copia y Fecha de Préstamo, de todas las Copias, hayan sido prestadas o no
52. Realizar una sentencia SQL que involucre TODOS los campos de TODAS las tablas
    Es esto posible?
53. Cuál es el objetivo de la siguiente sentencia SQL?
    Cuál es el error que tiene la misma?
    Cuál sería la sintaxis correcta?

```
select *
   from PRESTAMO
where NRO_COPIA < 5
and 'no' in (select TIPO from LIBRO L
                              where L.NRO_LIBRO = NRO_LIBRO)
```